

РАЗВОРАЧИВАНИЕ

от атома водорода до космологии

Чистая физика. Проверенная математика. Соотношение раньше числа.

РАЗВОРАЧИВАНИЕ: от фундаментального к космологии

чистая физика · зелёное = подтверждено · оранжевое = открытая проблема

0 · ФУНДАМЕНТ — соотношение раньше числа

подтверждено

- физика живёт в безразмерных π (Бакингер-Пи); единицы — конвенция
- наблюдаемое рождается как самопроизведение: $P = \psi \cdot \psi^* = |\psi|^2$
- $\alpha = e^2/(4\pi\epsilon_0\hbar c) = 1/137.036$ ← настоящее «137», безразмерно (0 ppm)

1 · АТОМ ВОДОРОДА — базис, измерительная линейка

подтверждено

- $E_n = -R_H \cdot hc/n^2$; спектр Лайман/Бальмер/Пашен
- сверено с NIST до 0.0-0.4 ppm (приведённая масса R_H)
- $E_{\text{связи}}(m_e c^2) = \alpha^2/2$ (Зоммерфельд)

2 · СИММЕТРИЯ И ВЫРОЖДЕНИЕ

точная алгебра

- N_0 симметрия $SO(3) \rightarrow$ уровни вырождены по m : $E_{\{n,l,m\}} = E_{\{n,l\}}$
- структура три 3-цикла $\rightarrow$ спектр $\{1, \omega, \omega^2\}$, $P^3=I$
- проектор наблюдаемого $P = (I + P + P^2)/3$

3 · НЕТОЧНОЕ ЗЕРКАЛО — CP-нарушение

подтверждено

- CP: $m \rightarrow -m$; нарушение = $E_m \neq E_{-m}$ (наклон спектра)
- все каналы = нечётные мультиполи; триада $l=1 \rightarrow 1$ канал
- CP требует ровно 3 поколений: $(N-1)(N-2)/2$; $N=3 \rightarrow 1$ (Кобаяши-Маскава)
- мера $J=3.08 \cdot 10^{-5}$; ЭДМ $e^- < 4.1 \cdot 10^{-30}$ е·см (внутреннее CP ≈ 0)

4 · КОСМОЛОГИЯ — почему есть вещество

открыто

- Сахаров 1967: бариогенезис требует нарушения C, CP + неравновесия
- точное зеркало $\Rightarrow$ полная аннигиляция $\Rightarrow$ пустота. CP = условие бытия
- наблюдаемая $\eta_B \approx 6.1 \cdot 10^{-10}$ (Planck/BBN)
- CP Стандартной модели мало на ~ 9 порядков — ОТКРЫТАЯ ПРОБЛЕМА
Сквозь все уровни — одна структура: проявленное = носитель $\times$ связь, замкнутая на себя (квадрат).
Зеркало неточно (CP) — и именно поэтому мир существует, а не схлопывается обратно в симметрию.

единая нить: неточное зеркало на каждом масштабе

Схема. Пять уровней одной структуры: связь, замкнутая на себя, и неточное зеркало на каждом масштабе.

0 · Фундамент — соотношение раньше числа

Две структурные истины. (а) Физика живёт в безразмерных соотношениях (теорема Бакингема-Пи): метр, секунда, с — конвенции, инвариантна не переменная, а π -число. (б) Наблюдаемое рождается как самопроизведение амплитуды — правило Борна. Квадрат есть подпись разделения: чтобы единое проявилось, оно проходит через себя.

$$P = \psi \cdot \psi^* = |\psi|^2 \text{ (Борн)} \cdot \text{семья: } A=\pi r^2, E=\frac{1}{2}mv^2, E=mc^2, |F|^2, a^2+b^2=c^2$$

Главное безразмерное число фундамента — постоянная тонкой структуры. Вот откуда настоящее «137»: из самозамыкания заряда, а не из геометрии (золотой угол 137.5° — отдельное совпадение, 0.34%).

$$\alpha = e^2/(4\pi\epsilon_0\hbar c) = 1/137.035999 \text{ (отклонение от CODATA: } 0 \text{ ppm)}$$

1 · Атом водорода — базис и измерительная линейка

Водород — единственный атом с точным аналитическим решением, наша линейка. Уровни и спектр сверены с NIST (приведённая масса R_H).

$$E_n = -R_H \cdot h \cdot c / n^2 = E_{\text{связи}}(H)/(m_e c^2) = \alpha^2/2 \text{ (Зоммерфельд)}$$

Серия	Переходы	Отклонение от NIST
Лайман ($\rightarrow 1$)	$Ly\alpha, Ly\beta, Ly\gamma$	0.2–0.4 ppm
Бальмер ($\rightarrow 2$)	$H\alpha, H\beta, H\gamma, H\delta$	0.0 ppm
Пашен ($\rightarrow 3$)	$Pa\alpha, Pa\beta$	0.2 ppm

Честно: 0.0 ppm — не заслуга модели, а проверка корректности кода. Это стандартная квантовая механика; модель корректно использует водород как базис.

2 · Симметрия и вырождение

Невозмущённый водород имеет симметрию $SO(3) \rightarrow$ вырождение по m : $E_{\{n,l,m\}}=E_{\{n,l\}}$. Состояния m и $-m$ неразличимы. Дискретный образ — три 3-цикла (1-4-7/2-5-8/3-6-9) как оператор перестановки P . Точная алгебра:

$$\sigma(P) = \{1, \omega, \omega^2\}, \omega=e^{2\pi i/3}, \text{ каждое } \times 3, P^3=I, P=(I+P+P^2)/3$$

3 · Неточное зеркало — CP-нарушение

Операция CP отображает $m \rightarrow -m$. CP -симметрия означает $E_m = E_{-m}$; нарушение — это наклон спектра $E_m \neq E_{-m}$. Возмущение, нечётное по m , снимает вырождение. Все каналы CP = нечётные мультиполи $m^1, m^3, m^5, \dots$; триада $l=1 \rightarrow$ ровно 1 канал.

Жёсткий результат: CP требует ровно трёх поколений (Кобаяши-Маскава, Нобель 2008). Число физических CP -фаз:

$$n_{\text{фаз}}(N) = (N-1)(N-2)/2 \quad N=1 \rightarrow 0, N=2 \rightarrow 0, N=3 \rightarrow 1$$

При двух поколениях CP невозможно; нужно три — и возникает ровно одна фаза. Мера CP в Стандартной модели — инвариант Ярлског $J = 3.08e-05$ (PDG, измерен). Внутреннее CP без поля = ЭДМ электрона: $|d_e| < 4.1e-30$ е·см (JILA 2023) — то есть ≈ 0 .

4 · Космология — почему вообще есть вещество

Здесь линия из атома выходит во Вселенную. Условия Сахарова (1967) для бариогенезиса: (1) нарушение барионного числа; (2) нарушение C и CP; (3) отход от теплового равновесия. Второе — это в точности неточное зеркало.

Смысл строгий: будь зеркало точным, вещество и антивещество аннигилировали бы полностью — осталась бы пустота. CP-нарушение — не дефект, а условие бытия проявленного мира.

$$\eta_B = n_B/n_\gamma \approx 6.1 \cdot 10^{-10} \text{ (Planck/BBN, наблюдаемая)}$$

И здесь — честная граница физики. Известного CP-нарушения Стандартной модели не хватает на ~ 9 порядков, чтобы объяснить η_B : оценка $\sim 10^{-18}$ против наблюдаемых $\sim 10^{-10}$. Это реальная нерешённая проблема (нужно CP за пределами Стандартной модели). Разворачивание приводит к настоящей границе знания — и честно на ней останавливается.

Единая нить и честный статус

Проявленное = носитель × связь, замкнутая на себя. Зеркало неточно — поэтому мир есть.

Уровень	Связь, замкнутая на себя	Неточность зеркала
Фундамент	$\psi \cdot \psi^*$ (Борн), $\alpha=e^2/\hbar c$	—
Водород	$E \propto 1/n^2$, $\alpha^2/2$	—
Симметрия	$P^3=I$, $P=(I+P+P^2)/3$	вырождение по m
CP	нечётные мультиполи $m^{(2k+1)}$	$E_m \neq E_{-m}$
Космология	Сахаров: C, CP, неравновесие	$\eta_B \approx 6 \cdot 10^{-10}$

✓ Подтверждено экспериментом (16 проверок): спектр водорода (ppm), $\alpha=1/137$ из $e^2/\hbar c$, $\alpha^2/2$, эффект Зеемана, Ярлског, η_B , CP требует 3 поколений, предел ЭДМ. ◇ Точная математика: спектр $\{1,\omega,\omega^2\}$, проектор P , каналы CP, $x^*=\varphi-1$. ○ Модель/аналогия: три цикла как три поколения — структурное соответствие, не доказательство; φ -константы внутренние. ✗ Открытая проблема (общая для физики): бариогенезис — CP мало на ~ 9 порядков. Убрано как фон: «137 из золотого сечения», $\Delta_7=\sqrt{5}-2$ как зазор, гравитация через эфир — без оснований.

Итог. Это не «теория всего». Это карта одной структуры — неточного зеркала — на всех масштабах, от атома водорода до Вселенной. На каждом шаге либо проверенная физика, либо честно отмеченная граница.